

Testrapport — Universele Physical / GPS Data Pijplijn

Datum: 7 juni 2026

Module: fysieke tracking-data (Catapult CSV + wedstrijd-XLSX)

Belangrijk uitgangspunt: deze pijplijn staat **volledig los** van de bestaande impact-/SciSports-data. Er worden (nog) **geen benchmarks** berekend — enkel uploaden, parsen, opslaan en visualiseren.

1. Wat is er gebouwd?

Stap	Bestand	Status
STAP 1 — Universele parser	<code>physical_parser.py</code> (nieuw)	✓ Klaar & getest
STAP 2 — Database-uitbreiding	<code>database.py</code> (aangepast)	✓ Klaar & getest
STAP 3 — Dashboard-scherm	<code>app.py</code> (aangepast)	✓ Klaar & getest
STAP 4 — Test met 4 bestanden	dit rapport	✓ Klaar

STAP 1 — `physical_parser.py`

- **Aliassen-mapping** voor 28 velden: elke metriek heeft een lijst mogelijke bronkoppen (bv. `top_speed` ← “Top Speed”, “Max Speed”, “Maximum Speed”).
- **Bestandstype-detectie** (`detect_file_type`): `catapult_csv` vs `game_xlsx` vs `unknown`, op basis van herkende kolommen + extensie.
- **Kolom-mapping-engine** (`map_columns`): hoofdletter-ongevoelig, koppelt bronkolommen aan de canonieke velden.
- **Normalisatie:**
 - snelheden → **km/u** ($\text{m/s} \times 3,6$; reeds-km/u blijft km/u);
 - EDI → **percentage 0-100** ($\text{ratio} \leq 1,5 \times 100$);
 - spelersnamen → **Title Case** (met behoud van `D'Haene`, koppeltekens).
- `parse_physical_file()` → (`DataFrame`, `rapport`); `DataFrame` bevat altijd alle standaardvelden + `data_source` + `raw_data`.
- `validate_and_warn()` → rapport met gevonden/ontbrekende metrieken + waarschuwingen.

STAP 2 — `database.py`

- Nieuwe tabel `physical_data` (22 metriek-kolommen + context + `raw_data`), met `UNIQUE(player_name, session_name, period, data_source)` zodat her-importeren **idempotent** is.

- Optionele koppeling aan bestaande spelers (`player_id` , exacte naam) en wedstrijden (`match_id`); fysieke data mag ook **standalone** bestaan.
- CRUD: `save_physical_data` , `get_physical_data` , `list_physical_sessions` , `list_physical_players` , `get_player_physical_summary` , `physical_summary_counts` , `delete_physical_session` .

STAP 3 — `app.py`

- Nieuw scherm 🧑 **Physical / GPS** in de navigatie (de 7 bestaande schermen blijven ongewijzigd).
- Upload (.csv/.xlsx) → automatische herkenning → voorbeeldtabel + waarschuwingen → optioneel koppelen aan wedstrijd → opslaan.
- Visualisatie: filters (sessie / speler / periode), 4 KPI-kaarten, samenvattende tabel per speler, staafdiagram (afstandsverdeling) en spreidingsdiagram (topsnelheid vs. versnellingen). Plus sessiebeheer (verwijderen).

2. Testresultaten — 4 bronbestanden

Alle 4 aangeleverde bestanden zijn succesvol verwerkt en opgeslagen:

Bestand	Type	Rijen	Spelers	Periodes
Game Essevee - Club Brugge 25 Oktober 2025 (...).xlsx	<code>game_xlsx</code>	11	11	Full Match
Single-Session Match Periods Report 01 Mar 26.csv	<code>catapult_csv</code>	28	14	First/Second Half
Single-Session Match Periods Report 28 Mar 26.csv	<code>catapult_csv</code>	28	14	First/Second Half
Single-Session Match Periods Report 19 Apr 26.csv	<code>catapult_csv</code>	28	14	First/Second Half

Database na import: 95 records · 4 sessies · 27 unieke spelers.

Verificaties

Controle	Resultaat
Snelheden in km/u	✅ XLSX 27,62 → 27,62 km/u; CSV 8,0 m/s → 28,8 km/u
EDI → percentage	✅ 0,16 → 16,0 %
Namen in Title Case	✅ "Loris D'HAENE" → "Loris D'Haene"
Ontbrekende metrieken	✅ worden NULL + waarschuwing in rapport
Idempotente her-import	✅ blijft 95 records bij opnieuw inladen
Database gevuld	✅ 95 rijen via <code>save_physical_data</code>
Dashboard rendert	✅ scherm + alle filters zonder fouten (Streamlit AppTest)
Datum uit bestandsnaam	✅ "25 Oktober 2025" → 2025-10-25; "01 Mar 26" → 2026-03-01

Dashboard-rendering (AppTest, echte database)

- Kopstatistieken: Records 95 · Sessies 4 · Spelers 27.
- Geaggregeerde KPI's (alle data): totale afstand 394.486 m · sprintafstand 3.396 m · topsnelheid 34,1 km/u · 2.491 versnellingen.
- Filtercombinaties (alle / per sessie / per speler / per periode) renderen foutloos; lege selecties tonen een nette melding.

3. Belangrijke ontwerpkeuzes

- **Geen automatische spelers-aanmaak:** fysieke namen worden alleen gekoppeld als de speler al bestaat (exacte naam), anders `player_id = NULL`. Zo blijven de twee pijplijnen strikt gescheiden.
- `top_speed = km/u` (canonieke weergave-eenheid); ruwe m/s blijft bewaard in `top_speed_ms`.
- **Geen sessions -tabel** nodig: de bestaande `matches` -tabel kan optioneel als sessie dienen; koppeling is niet verplicht.

4. Geleverde bestanden

- `physical_parser.py` (nieuw)
- `database.py` (uitgebreid met `physical_data` + CRUD)
- `app.py` (nieuw scherm 🏃 Physical / GPS)

- `PHYSICAL_PIPELINE_TESTRAPPORT.md` (dit rapport)

Alles is vastgelegd in git (commit "Add physical/GPS tracking pipeline ...").